# Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 7

*Pynimas: šešiakampiai, Jango ir Baksterio lygtis bei topologinis sukinys*

**Variantas: Tik sąlygos**

---

Taikome 7-osios paskaitos konvencijas: susikirtime $c_{X,Y}$ gija, einanti iš apačios kairėje į viršų dešinėje, eina virš kitos gijos; galioja $c_{a,b}\psi_c^{ab} = R_c^{ab}\,\psi_c^{ba}$ (Lygybė (7.5)); šešiakampių lygtys yra dvi Teoremos 7.5 šeimos su žymenimis $(a,b,c,d,e,g)$. F-simboliai yra 6-osios paskaitos simboliai (Fibonačio $1,\tau$; Izingo $1,\sigma,\psi$, kur simbolis $\psi$ be indeksų žymi Izingo fermioną). Atvaizdavimas $P$ yra dviejų tenzorinių daugiklių sukeitimas. Uždavinyje 4 grupė $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ užrašoma adityviai, naudojant kurso žymenis $1=(0,0)$, $e=(1,0)$, $m=(0,1)$, $\varepsilon=(1,1)$ (čia $e$ yra anijonas, o $\varepsilon$ – torinio kodo fermionas); kitur grupė $\mathbb{Z}_2=\{1,s\}$ užrašoma daugybiškai. Žymime $\varphi=(1+\sqrt{5})/2$. Pynių generatoriai $\sigma_i$ ir Izingo anijonas $\sigma$ nenaudojami viename kontekste; 5-ajame uždavinyje nežinomasis pynimas yra $c_{s,s}=z$, kad $c$ liktų šešiakampio žymeniu; 6-ajame uždavinyje nežinomasis $R_\sigma^{\sigma\psi}$ pažymėtas $y$ (simbolis $A$ paliktas lygybei $q=A^2$).

**Uždavinys 1 (Pynės ir kėliniai).** (i) Parodykite, kad $\sigma_i\mapsto(i\ i{+}1)$ apibrėžia siurjektyvųjį homomorfizmą $B_n\to S_n$, o $\sigma_i\mapsto 1$ – homomorfizmą $B_n\to\mathbb{Z}$ (grupė $\mathbb{Z}$ užrašoma adityviai). Padarykite išvadą, kad kai $n\geq 2$, elemento $\sigma_1$ eilė grupėje $B_n$ yra begalinė, o jo vaizdo grupėje $S_n$ eilė yra 2.

(ii) Kai $n=3$, nubraižykite $\sigma_1\sigma_2\sigma_1$, $\sigma_2\sigma_1\sigma_2$ ir $\sigma_1^2$. Kuris brėžinys parodo, kodėl $\sigma_1^2\neq 1$?

**Uždavinys 2 (Du Jango ir Baksterio lygties pavidalai).** (i) Nubraižykite abi Teoremos 7.4 pynių sąryšio puses gijoms $X,Y,Z$ ir nurodykite, kuriuose įrodymo žingsniuose naudojamas pirmasis šešiakampis, o kuriuose – natūralumas.

(ii) Tegul $R$ veikia erdvę $V\otimes V$, tegul $c=P\circ R$, o simboliais $R_{12}$, $R_{13}$, $R_{23}$ ir $c_{12}$, $c_{23}$ žymėkime operatorius erdvėje $V^{\otimes 3}$. Parodykite, kad

$$c_{12}c_{23}c_{12}=c_{23}c_{12}c_{23}\iff R_{12}R_{13}R_{23}=R_{23}R_{13}R_{12}.$$

(iii) Kategorijos sVec pynimas erdvėje $V=\mathbb{C}^{1|1}$ yra $c(v\otimes w)=(-1)^{|v||w|}w\otimes v$. Raskite jo $R$, patikrinkite abu pavidalus ir lygybę $c^2=1$.

**Uždavinys 3 (Grupė $B_3$ trims dalelėms $\tau$).** Nagrinėkite Fibonačio kategoriją su $R_1^{\tau\tau}=e^{-4\pi i/5}$ ir $R_\tau^{\tau\tau}=e^{3\pi i/5}$ (Teorema 7.6) bei matrica $F=F_\tau^{\tau\tau\tau}$ iš Teoremos 6.6.

(i) Erdvėje $V_\tau^{\tau\tau\tau}$ su kairiųjų medžių baze $L_1,L_\tau$ parodykite, kad $\sigma_1$ veikia matrica $M_1=\operatorname{diag}(R_1^{\tau\tau},R_\tau^{\tau\tau})$, o $\sigma_2$ – matrica $M_2=FM_1F$.

(ii) Parodykite, kad pynių sąryšis $M_1M_2M_1=M_2M_1M_2$ yra lygiavertis matricos $(FM_1)^3$ komutavimui su $F$, ir patikrinkite, kad $(FM_1)^3$ yra tapatumo matricos kartotinis.

(iii) Kaip $\sigma_1$ ir $\sigma_2$ veikia erdvę $V_1^{\tau\tau\tau}$?

**Uždavinys 4 (Torinis kodas kaip pintoji kategorija).** Nagrinėkite $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2}$ su trivialiu asociatoriumi ir pynimu, veikiančiu paprastuosius objektus skaičiais, $c_{x,y}=\beta(x,y)\,\mathrm{id}$, kur $\beta(x,0)=\beta(0,y)=1$.

(i) Parodykite, kad abi šešiakampių lygčių šeimos galioja tada ir tik tada, kai $\beta$ yra *bicharakteris*: $\beta(x+y,z)=\beta(x,z)\beta(y,z)$ ir $\beta(x,y+z)=\beta(x,y)\beta(x,z)$.

(ii) Tegul $\beta(x,y) = (-1)^{x_1 y_2}$. Apskaičiuokite sukinius $\theta_x$, kai objektai yra $1, e, m, \varepsilon$, ir dvigubų pynimų $\beta(x,y)\beta(y,x)$ lentelę. Ar galioja $\beta(x,y) = \beta(y,x)$? Ar pynimas yra simetrinis Apibrėžimo 7.2 prasme?

(iii) Parodykite, kad $\beta'(x,y) = (-1)^{x_2 y_1}$ yra funkcijos $\beta$ kalibruotės transformacija su $u(x,y) = \beta(x,y)$, išsauganti trivialųjį asociatorių.

**Uždavinys 5 (Sukiniai: semijonas ir Fibonačio kategorija).** (i) Kategorijai $\mathrm{Vec}_G^\omega$, kurios grupė yra $\mathbb{Z}_2$, su $\omega(s,s,s) = -1$ ir $c_{s,s} = z$ užrašykite antrosios šešiakampių šeimos atvejį $a = b = c = d = s$, $e = g = 1$ ir pagal Teoremą 7.8 parodykite, kad $z = \pm i$. Nubraižykite kilpelę, apibrėžiančią $\theta_s$ (Lygybė (7.7)), ir apskaičiuokite $\theta_s$ bei dvigubą pynimą semijonui $z = i$.

(ii) Fibonačio kategorijai su $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ patikrinkite juostos sąryšį $R_c^{\tau\tau} R_c^{\tau\tau} = \theta_c/\theta_\tau^2$, kai $c = 1, \tau$. Ar objektas $\tau$ yra skaidrusis?

**Uždavinys 6 ⋆.** *Izingo šešiakampių lygčių sprendiniai.* Nagrinėkite Izingo kategoriją su Teoremos 6.7 F-simboliais, kai $\kappa = +1$ ($F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = H$, $[F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma} = [F_\sigma^{\psi\sigma\psi}]_{\sigma\sigma} = -1$, kiti lygūs 1 ten, kur medžiai egzistuoja). Nežinomieji yra $R_1^{\sigma\sigma}$, $R_\psi^{\sigma\sigma}$, $R_\sigma^{\sigma\psi}$, $R_\sigma^{\psi\sigma}$ ir $R_1^{\psi\psi}$.

(i) Užrašykite pirmosios ir antrosios šeimų atvejus su žymenimis $(a,b,c,d,e,g) = (\sigma,\psi,\sigma,\psi,1,\sigma)$ ir išveskite $R_\sigma^{\sigma\psi} = R_\sigma^{\psi\sigma}$.

(ii) Užrašykite pirmosios šeimos atvejus su žymenimis $(\psi,\psi,\sigma,\sigma,\sigma,\sigma)$, $(\sigma,\sigma,\psi,1,\sigma,\sigma)$ ir $(\sigma,\sigma,\sigma,\sigma,1,1)$ bei jais naudodamiesi parodykite, kad sprendinių yra ne daugiau kaip keturi. Kokias parametro $\nu$ vertes išraiškoje $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$ jie duoda?

(iii) Užrašykite sprendinį su $\nu = 1$ ir apskaičiuokite $\theta_\psi$.